

FICHE DE TD 3/3 • DIFFICILE

Physique • Tle C D E

Aspect ondulatoire de la lumière : diffraction, interférences et effet Doppler

Module 4 : Onde, matière et transformations nucléaires

Ce TD de synthèse mobilise la diffraction, les interférences (Young) et l'effet Doppler dans des contextes expérimentaux et astrophysiques.

EXERCICE 1 Diffraction et résolution angulaire

Un faisceau laser $\lambda_0 = 632,8 \text{ nm}$ (air) éclaire normalement une fente unique de largeur $a = 0,15 \text{ mm}$. L'écran est à $D = 2,00 \text{ m}$.

1. Déterminer la largeur linéaire L de la tache centrale sur l'écran. Préciser la condition de validité de l'approximation utilisée.
2. On immerge l'ensemble dans l'eau ($n = 4/3$). Calculer la nouvelle largeur L' de la tache centrale. Commenter.
3. Deux fentes identiques de largeur a sont maintenant éclairées (dispositif de Young). Leur séparation (centre à centre) est $d = 0,60 \text{ mm}$. Déterminer le nombre de franges d'interférence visibles dans l'enveloppe de diffraction centrale.
4. On remplace la source laser par une source spectrale à deux raies proches $\lambda_1 = 589,0 \text{ nm}$ et $\lambda_2 = 589,6 \text{ nm}$ (douteau Na). En air, à quel ordre d'interférence k observe-t-on la première disparition des franges (coïncidence d'un maximum de λ_1 avec un minimum de λ_2) ?

EXERCICE 2 Interférences localisées : lame mince à faces non parallèles

Une lame d'air à faces planes et non parallèles (coin d'air) d'angle $\alpha = 2,0 \times 10^{-4} \text{ rad}$ est éclairée en incidence normale par une source blanche étendue. On observe par réflexion.

1. Justifier que les franges observées sont localisées au voisinage de la lame. Donner la condition d'interférence constructive en réflexion pour une longueur d'onde λ en fonction de l'épaisseur locale e .
2. Montrer que l'interfrange i (distance entre deux franges claires successives) pour une λ donnée vaut $i = \lambda / (2\alpha)$.
3. Calculer l'interfrange pour $\lambda_R = 650 \text{ nm}$ (rouge) et $\lambda_B = 450 \text{ nm}$ (bleu).
4. Expliquer qualitativement la coloration des franges observées en lumière blanche. Pourquoi la première frange (contact) est-elle noire ?

EXERCICE 3 Effet Doppler relativiste et cosmologie

Une galaxie lointaine émet une raie spectrale connue au repos à $\lambda_0 = 486,1 \text{ nm}$ (raie H β de l'hydrogène). Sur Terre, on mesure $\lambda = 534,7 \text{ nm}$.

1. Calculer le décalage vers le rouge z . En déduire la vitesse de récession v de la galaxie en utilisant la formule relativiste exacte $1 + z = \sqrt{\frac{1+\beta}{1-\beta}}$ ($\beta = v/c$).
2. En supposant la loi de Hubble $v = H_0 d$ avec $H_0 = 70 \text{ km/s/Mpc}$, estimer la distance d de cette galaxie en Mpc et en années-lumière.
3. Un astronome propose d'utiliser le radar (onde radio $\lambda_{\text{radar}} = 3 \text{ cm}$) pour mesurer la vitesse d'un astéroïde proche se déplaçant à $v_a = 30 \text{ km s}^{-1}$. Calculer le décalage de fréquence Δf mesuré en aller-retour (écho). La formule non-relativiste est-elle justifiée ici?
4. Critiquer l'utilisation du radar pour mesurer la vitesse de la galaxie de la question 1.

EXERCICE 4 Synthèse : Spectrographe à réseau et résolution

On souhaite construire un spectrographe pour séparer les deux raies du sodium ($\lambda_1 = 589,0 \text{ nm}$, $\lambda_2 = 589,6 \text{ nm}$) au premier ordre ($k = 1$). On utilise un réseau à pas $p = 1,67 \mu\text{m}$ (600 traits/mm) éclairé sur une largeur $L = 3,0 \text{ cm}$.

1. Calculer l'angle de diffraction θ_1 pour λ_1 au premier ordre.
2. Déterminer le pouvoir séparateur théorique $R = \lambda/\Delta\lambda_{\text{min}}$ de ce réseau éclairé sur la largeur L . Les deux raies sont-elles résolues (critère de Rayleigh)?
3. On place une fente de sortie de largeur $l = 50 \mu\text{m}$ au plan focal d'une lentille de focale $f' = 200 \text{ mm}$. Calculer la largeur spectrale $\Delta\lambda_{\text{fente}}$ qui passe par cette fente. Cette largeur est-elle compatible avec la séparation des raies?
4. Si on double le nombre de traits éclairés (largeur $2L$), que deviennent le pouvoir séparateur et la luminosité du spectre? Justifier.